

Propuesta de Solución - LPRO

1. Definición del Problema y Requisitos del Sistema

1.1. Contexto y Escenario Operativo

El proyecto se centra en la mitigación del hurto por descuido de audioguías en recintos culturales, donde el flujo de visitantes es elevado y los puntos de control son críticos. Actualmente, la seguridad depende de la vigilancia humana y de arcos acustomagnéticos tradicionales que presentan una ineficiencia del 70%, fallando en 7 de cada 10 detecciones. Los dispositivos son terminales Android de gama media, operando en "modo kiosko", que se entregan al usuario mediante un sistema de préstamo directo en mostrador.

1.2. Restricciones Críticas de Ingeniería

Para que la solución sea viable y aceptada por el tribunal, debe responder a las siguientes limitaciones técnicas impuestas por el entorno real del cliente:

- **Incompatibilidad de Hardware Adicional:** Debido a la diversidad de modelos y la renovación cíclica del stock, no es posible añadir elementos físicos (sensores, carcasas) a los terminales.
- **Limitaciones de Infraestructura de Red:** La cobertura Wi-Fi en museos y edificios históricos suele ser inexistente o limitarse únicamente a los vestíbulos de entrada.
- **Entornos de Alta Protección Patrimonial:** Cualquier solución que requiera cableado extenso o instalaciones invasivas es rechazada para proteger el valor histórico de recintos como la Catedral de Granada o la Mezquita de Córdoba.

1.3. Definición del Objetivo Técnico

El problema no requiere una monitorización continua de la ubicación del usuario, sino la creación de un **perímetro de seguridad inteligente en los puntos de salida**. El sistema debe ser capaz de detectar el cruce del umbral de salida de forma unívoca y ejecutar un protocolo de respuesta inmediata basado en tres pilares:

1. **Alerta en el Terminal y Arco:** El software del móvil debe detectar la proximidad al arco y disparar una alarma acústica para disuadir al usuario.
2. **Notificación al Coordinador:** Envío de una alerta en tiempo real al responsable de seguridad con la identidad del dispositivo detectado.
3. **Identificación Unívoca:** A diferencia de los arcos de tiendas, el sistema debe identificar qué dispositivo específico está saliendo para su trazabilidad en el inventario.

2. Justificación Técnica de la Solución Elegida (Bluetooth Low Energy)

Tras analizar los requerimientos técnicos y las limitaciones operativas del entorno, el equipo ha decidido implementar una solución basada en **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes pilares de ingeniería:

2.1. Idoneidad y Eficiencia de BLE

La elección de BLE surge de la búsqueda de una solución lo más viable y eficiente posible que cumpla con las exigencias de tribunal y clientes:

- **Solución 100% Software:** Al ser una tecnología nativa presente en todos los terminales Android de la empresa (independientemente de su marca o modelo), permite cumplir la restricción de no añadir hardware adicional al dispositivo móvil.
- **Independencia de Infraestructura:** A diferencia del Wi-Fi, cuya cobertura suele ser inexistente o inestable en zonas críticas de los museos, el BLE permite una comunicación directa y local entre el terminal y el arco de seguridad.
- **Gestión de Energía:** El protocolo BLE está optimizado para la emisión constante de paquetes de identificación (*advertising*) con un bajo impacto en la autonomía de la audioguía.
- **Protección del Patrimonio:** La instalación se reduce a uno o dos receptores compactos en la salida, evitando el despliegue de cableado y puntos de acceso Wi-Fi que comprometerían la estética y estructura de edificios históricos.

2.2. Análisis Comparativo y Justificación de la Tecnología Elegida

Tras evaluar las necesidades de la empresa y las restricciones de los entornos museísticos, se ha realizado una comparativa técnica entre el **Bluetooth Low Energy (BLE)** y otras tecnologías descartadas:

A. Frente a etiquetas Acustomagnéticas (Sistemas actuales)

- **Fiabilidad:** Los sistemas actuales de la empresa presentan un fallo de detección del 70%. BLE, mediante el análisis del indicador de fuerza de señal (RSSI) y una serie de filtrados para evitar errores, puede contribuir a la detección de esos dispositivos en zonas no permitidas, minimizando estos falsos negativos.
- **Inteligencia de Datos:** Mientras que la pegatina acustomagnética es una solución binaria (pita o no pita), BLE permite la identificación unívoca del terminal (ID de inventario), aportando una trazabilidad total del stock en un rango configurable según el entorno.

B. Frente a Wi-Fi

- **Infraestructura:** La cobertura Wi-Fi en edificios históricos suele ser inestable o limitarse a los vestíbulos. BLE nos permitiría crear un perímetro de seguridad local en la puerta sin depender de la red del museo.
- **Latencia y Consumo:** El escaneo Wi-Fi es lento y consume mucha batería en Android (además de contar con otras limitaciones). El protocolo de *advertising* de BLE es casi instantáneo, ideal para detectar dispositivos en movimiento en el umbral de salida.

C. Frente a RFID (Identificación por Radiofrecuencia)

- **Bidireccionalidad y Acción Activa:** El RFID es una tecnología pasiva: el arco detecta la etiqueta, pero el móvil "no sabe" que está saliendo (por lo que ya no cumple con el requisito del cliente). El Bluetooth permite que el propio terminal reconozca la proximidad del arco y ejecute acciones de software autónomas.
- **Gestión de Hardware:** Aunque no está prohibido pegar etiquetas RFID, el uso de BLE es una solución **100% software**. Esto elimina el coste logístico de adquirir, pegar y mantener miles de etiquetas físicas en una flota de dispositivos heterogénea que se renueva constantemente.
- **Coste de Instalación:** Para las distancias de detección que queremos manejar, sería necesario usar UHF, lo cual necesitaría la implementación de antenas voluminosas y costosas.

2.3. Eficiencia y Viabilidad de la Solución Bluetooth (BLE)

La implementación de Bluetooth Low Energy (BLE) resuelve de forma aparentemente sencilla la problemática planteada por el cliente, optimizando los recursos técnicos y económicos disponibles:

A. Eficiencia Operativa: Detección Activa y Trazabilidad

- **Resolución del fallo de detección:** A diferencia de los arcos magnéticos que fallan en 7 de cada 10 casos, el uso de BLE permite una detección digital unívoca. Al procesar el identificador único de cada móvil, el sistema elimina la ambigüedad y garantiza que cada alerta corresponda a un dispositivo específico del inventario.
- **Respuesta en el Terminal (Alarma Interna):** La tecnología permite que el smartphone ejecute acciones de software autónomas. Al detectar la proximidad del arco, el dispositivo activa su propia alarma acústica y bloqueo de pantalla (Modo Kiosko), cumpliendo el requisito de la empresa de disponer de una alerta en el propio terminal.

B. Viabilidad Técnica: Aprovechamiento de Recursos Nativos

- **Nulo impacto en el hardware:** La solución es 100% basada en software (creando así una solución basada en la rama de las Telecomunicaciones), aprovechando las antenas Bluetooth ya integradas en la variada flota de dispositivos Android de la empresa (gama media-baja de distintas marcas). Esto evita la necesidad de añadir carcasas o sensores externos, simplificando la renovación del stock.
- **Independencia de la Infraestructura del Museo:** La detección se realiza mediante una conexión punto a punto entre el móvil y el receptor de la salida. Esto hace que la solución sea viable incluso en museos, mezquitas o catedrales donde la cobertura Wi-Fi es inestable o inexistente en los puntos de salida.

C. Viabilidad Económica y Patrimonial

- **Instalación de Bajo Impacto:** El despliegue se reduce a la colocación de receptores compactos en las salidas, minimizando el impacto visual y estructural en edificios históricos. Esto reduce drásticamente los costes de instalación frente a infraestructuras Wi-Fi complejas o sistemas SDR costosos.
- **Mantenimiento y Escalabilidad:** Al utilizar un protocolo estándar, el sistema es fácilmente escalable a nuevos recintos o modelos de terminales sin requerir inversiones adicionales en hardware especializado.

2.4. Conclusión de la Selección Técnica

La elección de **Bluetooth BLE** se fundamenta en su capacidad para ofrecer **identificación individualizada y respuesta activa por software** sin necesidad de añadir hardware externo ni realizar instalaciones invasivas en el patrimonio. Esta decisión equilibra de forma óptima la eficiencia técnica con la viabilidad económica y operativa del proyecto.

3. Arquitectura del Sistema y Roles de los Dispositivos

El proyecto se basa en una arquitectura de comunicación **maestro-esclavo** utilizando el protocolo **Bluetooth Low Energy (BLE)**, optimizada para funcionar en entornos sin conectividad de red y con un impacto mínimo en la infraestructura del recinto.

3.1. Rol del Dispositivo Móvil (Emisor/Advertiser)

El smartphone Android, que actúa como audioguía, ocupa el rol de periférico emisor dentro de la arquitectura BLE. La funcionalidad de emisión se implementará mediante una aplicación desarrollada específicamente para el proyecto, utilizando las APIs nativas de Bluetooth Low Energy del sistema operativo Android.

- **Emisión de Beacons:** El dispositivo ejecutará un servicio en segundo plano que activará el modo de *BLE Advertising* de forma continua durante el periodo operativo. Android permite configurar los parámetros de emisión dentro de distintos perfiles de latencia y consumo energético (pendientes de estudiar), lo que posibilita ajustar la frecuencia de envío de paquetes en función de los requisitos de detección y autonomía de batería. De este modo, el sistema puede equilibrar robustez de detección y eficiencia energética sin necesidad de modificaciones hardware.
- **Identificación Unívoca:** Cada paquete de advertising incluirá un identificador estructurado definido por el proyecto. Mediante el uso de campos estándar del protocolo BLE (como Service UUID y Service Data o Manufacturer Data), se podrá insertar un ID único de inventario asociado a cada terminal. Este diseño garantiza que los receptores puedan identificar inequívocamente qué dispositivo está siendo detectado, resolviendo la falta de trazabilidad presente en los sistemas actuales.
- **Respuesta Activa:** Además de la emisión pasiva de identificadores, el terminal mantiene capacidad de actuación autónoma. Ante la recepción de una señal de confirmación procedente del sistema o ante la detección de un umbral crítico de proximidad validado por el algoritmo, el dispositivo activará una alarma acústica interna (además de mostrar una notificación en pantalla) y bloqueará la interfaz de usuario (modo kiosko). Esta respuesta disuasoria se ejecuta íntegramente por software, sin necesidad de añadir componentes físicos adicionales al terminal.

3.2. Rol del Receptor del Arco (Scanner/Observer)

El hardware situado en los arcos de seguridad actúa como nodo de observación y procesamiento local, encargado de la monitorización continua del espectro BLE en la zona de salida. Su función principal no es únicamente detectar la presencia de dispositivos, sino evaluar su proximidad y comportamiento en el entorno del umbral.

- **Escaneo Continuo:** El receptor opera en modo *BLE scanning* permanente, capturando paquetes de advertising emitidos por los terminales. El sistema filtra exclusivamente aquellos identificadores que pertenecen al inventario registrado, descartando dispositivos externos presentes en el entorno (visitantes, personal, etc.).

- **Estimación de Proximidad Mediante RSSI:** Para cada paquete recibido, el receptor analiza el valor de RSSI (Received Signal Strength Indicator), que proporciona una estimación relativa de la intensidad de la señal y, por tanto, de la cercanía del terminal al arco. Sobre esta métrica se define un umbral operativo que delimita la zona crítica de salida, reduciendo activaciones innecesarias por dispositivos que se encuentren en áreas próximas pero no estén cruzando el umbral.
- **Procesado y Estabilización de Señal:** Dado que el RSSI en entornos interiores es variable debido a fenómenos de propagación, absorción y reflexión, el receptor implementa algoritmos de filtrado digital (como medias móviles o técnicas similares, pendientes de estudiar para su posterior implementación) para suavizar la señal y extraer tendencias significativas. Este procesado permite transformar una medida ruidosa instantánea en una estimación más estable y fiable para la toma de decisiones.

3.2.1 Arquitectura con Doble Receptor

En una configuración con un solo receptor generalmente dotado con una antena omnidireccional situado en el umbral, la decisión de detección se basa únicamente en el cruce de un umbral de potencia RSSI. Sin embargo, la señal Bluetooth en entornos interiores presenta fluctuaciones significativas debido a reflexiones de la señal, atenuación por objetos o personas, y variaciones causadas por el propio hardware.

Estas fluctuaciones pueden provocar activaciones erróneas cuando un usuario se aproxima al arco sin intención de salir (falsos positivos) o, por el contrario y aunque menos importante, activar la alarma tarde cuando el terminal atraviesa el umbral en condiciones desfavorables de propagación (falsos negativos).

La incorporación de un segundo receptor, estratégicamente colocado antes o después del arco (por ejemplo, uno en la zona previa al umbral y otro inmediatamente en el punto de salida, ambos con las antenas omnidireccionales instaladas por defecto - aunque existe la posibilidad de cambiar las antenas por unas de mayor impedancia), permite realizar un análisis diferencial de la señal recibida.

En lugar de basar la decisión únicamente en el valor absoluto del RSSI, el sistema puede:

- Comparar la potencia recibida en ambos nodos.
- Analizar la evolución temporal de la señal en cada receptor.
- Inferir la dirección de movimiento del terminal.

Si el RSSI aumenta progresivamente en el primer receptor y posteriormente en el segundo, se puede deducir un desplazamiento en dirección de salida. En cambio, si la secuencia es inversa, se trataría de un usuario regresando al interior del recinto.

3.3. Rol de Gestión (Coordinación)

Los dispositivos localizados en los arcos contarían además un **rol de gestión** comunicado con el responsable de la devolución de las audioguías (personal del museo/empresa o seguridad). Este rol puede ser desempeñado desde un **PC** o un **terminal Android** y ejecutará un software desarrollado por el equipo, que actúa como **consola de supervisión** del sistema.

Sus funciones principales son:

- **Alertas escalonadas (“early warnings”)**: posibilidad de generar avisos tempranos (pre-alarma) cuando el sistema detecta un patrón compatible con aproximación/salida, antes de activar la alarma acústica del terminal.
- **Confirmación y trazabilidad**: asociación del evento al **ID de inventario** del dispositivo y registro del historial, permitiendo auditoría posterior.
- **Registro de incidencias y reporting**: almacenamiento estructurado de eventos (detecciones, falsas alarmas confirmadas, dispositivos recuperados, etc.) para análisis de funcionamiento y métricas de rendimiento.

Para ello, los **nodos receptores** se comunicarán con el encargado de la gestión de las audioguías actuando como **fuerza primaria de datos**, enviando tanto eventos críticos (detección de cruce) como eventos informativos (alertas tempranas, calidad de señal, etc.).

3.4. Comunicación entre Receptores y Encargado de la Gestión

La comunicación entre los nodos receptores situados en el arco y el encargado de gestión de los dispositivos móviles no se realizará mediante Bluetooth Low Energy (BLE), sino a través de una red Wi-Fi..

Aunque el sistema ya emplea BLE para la detección entre el terminal móvil y los receptores, extender el uso de esta tecnología a la comunicación interna del sistema no resulta óptimo por las siguientes razones:

- **Limitaciones de capacidad y escalabilidad**: BLE está optimizado para intercambio de datos ligeros y de baja frecuencia. La transmisión continua de eventos, registros estructurados, métricas de estado y señales de supervisión excede el uso típico eficiente del protocolo.
- **Robustez operativa**: BLE es más sensible a interferencias y pérdidas de enlace, especialmente en entornos con alta ocupación radioeléctrica. Para un sistema de seguridad, la estabilidad de la comunicación entre nodos críticos es prioritaria.
- **Separación funcional de tecnologías**: Se adopta el principio de emplear cada tecnología en el ámbito donde resulta más eficiente: BLE para detección de proximidad móvil–arco, y Wi-Fi para coordinación y gestión de datos.

Sobre esta red Wi-Fi se implementará un protocolo de mensajería ligero y eficiente, como MQTT, que tras el estudio de los diferentes protocolos Wi-Fi disponibles, se ha concretado que es el que más se ajusta a nuestras necesidades (buena velocidad y alta fiabilidad).

4. Viabilidad Económica y Recursos Necesarios

Este apartado analiza la sostenibilidad financiera del proyecto y detalla el hardware específico requerido para su ejecución, priorizando soluciones de bajo coste que garanticen un alto retorno de inversión para la empresa.

4.1. Análisis de Viabilidad Económica

La propuesta se basa en un modelo de **mínima inversión en infraestructura** aprovechando los recursos actuales del cliente:

- **Aprovechamiento de Activos Existentes (Coste 0 € en terminales):** Al ser una solución basada en el Bluetooth nativo de los smartphones, el coste de equipar la flota de audioguías es inexistente, cumpliendo la restricción de no modificar el hardware de los terminales.
- **Reducción de Pérdidas Directas:** Dado que los sistemas actuales fallan en un 70% de las ocasiones, la implementación de una solución con mayor fiabilidad digital amortiza el coste del hardware de recepción con la recuperación de tan solo 1 o 2 terminales de gama media (valorados entre 150 € y 250 € cada uno).
- **Mínimo Impacto en Instalaciones:** Al no requerir despliegue de redes Wi-Fi por todo el recinto, se eliminan costes de cableado, puntos de acceso y obras menores en edificios protegidos, conteniendo el coste en el propio dispositivo detector.

4.2. Recursos Materiales y Presupuesto Estimado

Para llevar a cabo el prototipo funcional y la instalación en los arcos de seguridad, se identifican los siguientes recursos:

A. Emisores (Audioguía)

- **Terminales Android:** Dispositivos ya disponibles en el stock de la empresa.
- **Inversión:** 0 €.
- **Adecuación del hardware Bluetooth integrado:** Los terminales Android de gama media/baja empleados como audioguías incorporan de serie módulos Bluetooth compatibles con Bluetooth Low Energy (BLE), diseñados para comunicaciones de corto alcance en entornos interiores.

B. Receptores

Se han evaluado soluciones basadas en microcontroladores (ESP32) y en sistemas embebidos tipo Raspberry Pi, considerando capacidad de procesamiento, robustez del stack BLE, conectividad de red y posibilidades de ampliación. Durante la fase de diseño se evaluaron distintas plataformas hardware para implementar el sistema de detección BLE en los arcos de salida del museo, considerando criterios de robustez, coste, complejidad de despliegue y adecuación funcional al problema planteado.

Se estudiaron distintas opciones dentro del ecosistema de la Raspberry Pi Foundation, especialmente modelos compactos y de gama media.

Los sistemas basados en Raspberry Pi presentan ventajas claras:

- Entorno Linux completo.
- Uso del stack Bluetooth **BlueZ**, altamente configurable.
- Facilidad de mantenimiento remoto.
- Amplia capacidad de procesamiento.

Sin embargo, al analizar el escenario real de despliegue (instalación distribuida sobre múltiples arcos), se identificaron varias limitaciones prácticas:

- **Mayor consumo energético**, innecesario para tareas de escaneo BLE relativamente simples.
- **Mayor coste por nodo**, lo que penaliza la escalabilidad del sistema.
- Necesidad de hardware adicional para optimizar la recepción BLE (adaptadores externos con antena dedicada, en caso de que así lo deseemos).

Además, aunque estas plataformas ofrecen gran capacidad de procesamiento, el problema concreto no requiere procesamiento intensivo sino **detección distribuida y localizada**, lo que favorece arquitecturas más ligeras.

También se evaluaron soluciones basadas en el microcontrolador ESP32 desarrollado por Espressif Systems.

En un primer análisis se consideraron algunas limitaciones conocidas:

- Stack BLE menos configurable que en sistemas Linux.
- Compartición de la banda de 2.4 GHz entre Wi-Fi y Bluetooth.
- Menor capacidad de depuración frente a sistemas completos.

No obstante, tras observar con mayor precisión los requisitos reales del sistema, se comprobó que estas limitaciones **no afectan de forma crítica al funcionamiento**, ya que:

- El escaneo BLE requerido es sencillo (detección de beacons con filtrado RSSI).
- El tráfico de datos es bajo (envío de eventos MQTT).
- No se requiere procesamiento intensivo ni algoritmos complejos en el nodo.

Tras la comparación funcional y arquitectónica, se decidió adoptar una solución basada en **uno o dos nodos ESP32 por arco**, con la capacidad de equipar una **antena BLE externa** (para posibles implementaciones), por los siguientes motivos:

Simplificación de la arquitectura

El uso de ESP32 permite integrar en un único dispositivo: escaneo BLE, procesamiento básico de señal (RSSI), conectividad Wi-Fi, transmisión de eventos al sistema central.

Esto elimina la necesidad de sistemas operativos completos y reduce la complejidad general.

Mejora de la recepción mediante antena externa

Uno de los aspectos clave del sistema es la estabilidad del RSSI. Para ello se seleccionan versiones de ESP32 con conector para antena externa, lo que permite:

- Aumentar la sensibilidad de recepción a posteriori, si así lo deseamos.
- Reducir interferencias internas del propio módulo,
- Fácil implementación de una antena externa.

Reducción de coste y complejidad de despliegue

El uso de ESP32 permite:

- Reducir significativamente el coste por nodo
- Disminuir el consumo energético.
- Simplificar el montaje físico dentro del arco.
- Facilitar la replicación del sistema en distintos museos.

Dado que el sistema puede requerir múltiples puntos de detección, esta ventaja resulta especialmente relevante.

5. Tabla de Costes

Componente	Función Técnica	Precio Estimado (Ud.)
ESP32	Actúa como unidad de procesamiento central para gestionar la lógica de detección y el envío de alertas.	2 x 20 €
Antena Direccional (OPCIONAL)	Antena mejorada para aumentar la sensibilidad de recepción.	10 € - 20 €
Fuente de Alimentación	Adaptador de corriente 5V/3A micro-USB.	5 € - 12 €
Carcasa de protección	Envoltura plástica para el montaje en el arco o pared, minimizando el impacto visual.	5 € - 10 €

Conclusión sobre la Viabilidad

La inversión total estimada por cada arco de seguridad sería inferior a los **50 €**, dependiendo de las elecciones finales. Esta cifra es extremadamente competitiva comparada con el coste de reposición de los dispositivos sustraídos, lo que convierte al proyecto en una solución **técnica y económicamente viable** para su despliegue inmediato.